



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Домашнее задание №1

«Имитационное моделирование сдачи зачета студентами»
по курсу «Моделирование»

Студент: Аригин М.А.

Группа: ИУ9-82Б

Преподаватель: Домрачева А.Б.

Москва 2026

1 Постановка задачи

Рассматривается задача имитационного моделирования процесса сдачи зачета студентами первого курса вуза. Каждый студент имеет три попытки для сдачи зачета по информатике с различными вероятностями успеха:

- вероятность сдать с первой попытки: $p_1 = 0.6$;
- вероятность сдать со второй попытки: $p_2 = 0.25$;
- вероятность сдать с третьей попытки: $p_3 = 0.1$.

Ограничения системы:

- между двумя попытками сдачи должно пройти не менее 1 дня;
- зачетная неделя длится 6 рабочих дней;
- каждый день появляется ровно 20 студентов для сдачи зачета.

Цель работы: провести вычислительный эксперимент с целью оценки количества студентов, успешно сдавших зачет за 6 рабочих дней зачетной недели, используя систему имитационного моделирования GPSS.

2 Построение математической модели

Задача моделирования процесса сдачи зачета может быть представлена как система массового обслуживания (СМО) с ограниченной пропускной способностью и вероятностными переходами между состояниями.

2.1 Описание системы

Система представляет собой СМО с следующими характеристиками:

- **Входной поток:** детерминированный поток студентов, 20 студентов в день в течение 6 дней (всего 120 студентов).
- **Канал обслуживания:** ограниченная пропускная способность — не более 20 попыток в день.

- **Время обслуживания:** пренебрежимо мало (моментальное получение результата).
- **Очередь:** студенты, не попавшие в текущий день, могут попытаться сдать в следующий день.

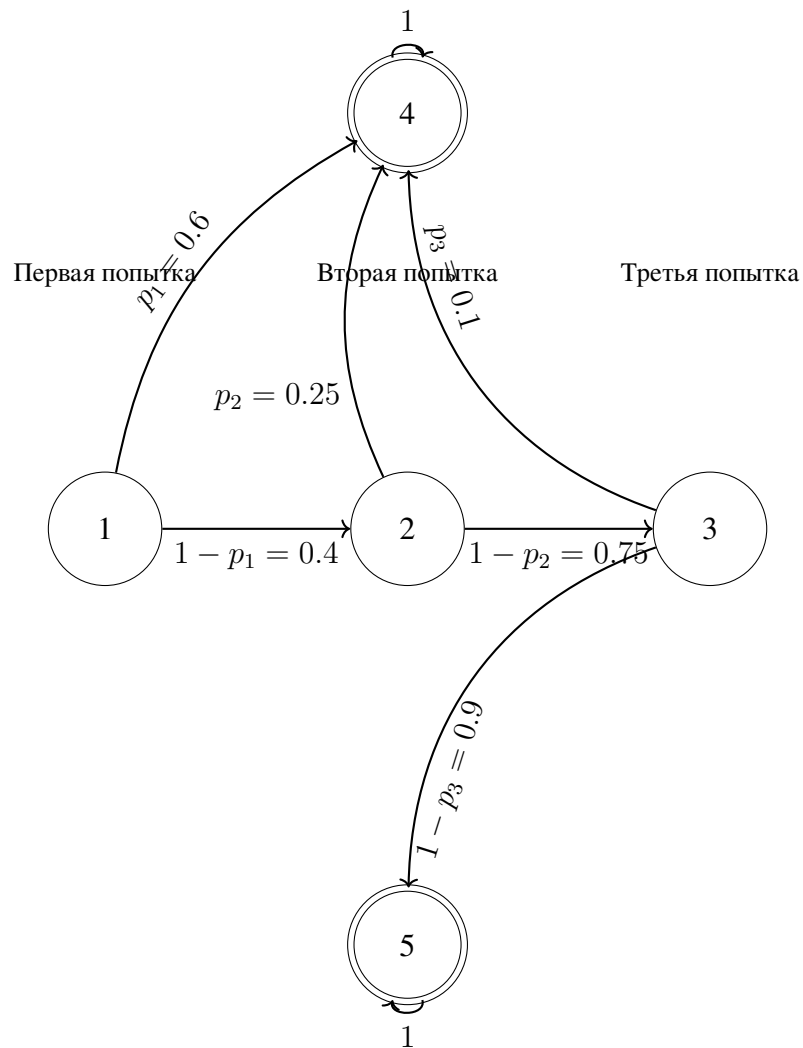
2.2 Состояния студента

Каждый студент может находиться в одном из следующих состояний:

1. **Первая попытка:** студент впервые сдает зачет с вероятностью успеха $p_1 = 0.6$.
2. **Вторая попытка:** студент повторно сдает зачет после неудачной первой попытки с вероятностью успеха $p_2 = 0.25$.
3. **Третья попытка:** студент сдает зачет после двух неудачных попыток с вероятностью успеха $p_3 = 0.1$.
4. **Успешная сдача:** студент успешно сдал зачет (поглощающее состояние).
5. **Неуспешная сдача:** студент использовал все три попытки и не сдал зачет (поглощающее состояние).

Переходы между состояниями можно представить в виде марковской цепи (рис. 1).

Успешная сдача



Неуспешная сдача

Рисунок 1 Марковская цепь переходов между состояниями студента при сдаче зачета

2.3 Временные ограничения

Между попытками должно пройти не менее 1 дня:

- если первая попытка была в день d , то вторая попытка возможна не ранее дня $d + 2$;

- если первая попытка была в день d , то третья попытка возможна не ранее дня $d + 4$ (через 3 дня после первой попытки).

2.4 Математическая модель вероятностей

Для одного студента вероятность успешной сдачи зачета вычисляется по формуле полной вероятности:

$$P_{\text{успех}} = p_1 + (1 - p_1) \cdot p_2 + (1 - p_1) \cdot (1 - p_2) \cdot p_3.$$

Подставляя значения вероятностей:

$$P_{\text{успех}} = 0.6 + 0.4 \cdot 0.25 + 0.4 \cdot 0.75 \cdot 0.1 = 0.6 + 0.1 + 0.03 = 0.73.$$

Вероятность неуспешной сдачи:

$$P_{\text{неуспех}} = (1 - p_1) \cdot (1 - p_2) \cdot (1 - p_3) = 0.4 \cdot 0.75 \cdot 0.9 = 0.27.$$

2.5 Ограничения модели

В реальной системе из-за ограничения в 6 дней и пропускной способности 20 попыток в день не все студенты могут использовать все три попытки. Это приводит к тому, что фактическая вероятность успеха может отличаться от теоретической 0.73 из-за:

- ограниченного времени (6 дней);
- ограниченной пропускной способности (20 попыток в день);
- приоритета повторных попыток над новыми студентами.

3 Решение вычислительных задач

3.1 Аналитическое решение (упрощенная модель)

В упрощенной модели без учета временных и пропускных ограничений математическое ожидание количества успешно сдавших студентов для $N = 120$

студентов:

$$E[X] = N \cdot P_{\text{успех}} = 120 \cdot 0.73 = 87.6.$$

Дисперсия количества успешно сдавших студентов (биномиальное распределение):

$$\text{Var}[X] = N \cdot P_{\text{успех}} \cdot (1 - P_{\text{успех}}) = 120 \cdot 0.73 \cdot 0.27 = 23.652.$$

Стандартное отклонение:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}[X]} = \sqrt{23.652} \approx 4.86.$$

3.2 Учет ограничений системы

В реальной системе с ограничениями необходимо учитывать:

1. **Ограничение по времени:** студенты, начавшие сдавать в 3, 4, 5 и 6, не успевают сделать все три попытки.
2. **Ограничение по пропускной способности:** если в день уже запланировано 20 попыток, новые студенты не могут попасть в этот день.
3. **Приоритет повторных попыток:** студенты с повторными попытками должны иметь приоритет для обеспечения возможности использования всех попыток.

Для точного аналитического решения с учетом всех ограничений требуется более сложный анализ, включающий:

- распределение студентов по дням первой попытки;
- вероятности попадания на повторные попытки с учетом ограничений;
- марковские цепи для моделирования переходов между состояниями.

В данной работе для получения точной оценки используется имитационное моделирование в GPSS.

4 Анализ моделей и проверка качества

4.1 Проверка корректности модели

Модель должна удовлетворять следующим требованиям:

1. **Корректность генерации студентов:** ровно 20 студентов в день, всего 120 студентов.
2. **Соблюдение временных ограничений:** между попытками проходит не менее 1 дня.
3. **Соблюдение пропускной способности:** не более 20 попыток в день.
4. **Корректность вероятностей:** вероятности успеха соответствуют заданным значениям.

4.2 Сравнение с аналитическим решением

Сравнение результатов имитационного моделирования с аналитическим решением позволяет оценить влияние ограничений системы на итоговый результат.

В упрощенной модели (без ограничений) ожидаемое количество успешно сдавших студентов составляет 87.6 с стандартным отклонением ≈ 4.86 .

В реальной системе с ограничениями ожидаемое значение может отличаться из-за:

- студентов, не успевших использовать все попытки;
- студентов, не попавших в день из-за ограничения пропускной способности.

5 Практическая реализация

Модель реализована в системе имитационного моделирования GPSS World Student Version 5.2.

Listing 1: Модель сдачи зачета студентами в GPSS

```

1  *
2
3  SIMULATE
4
5  INIT      GENERATE 0,0,0,1
6             SAVEVALUE PASSED,0
7             SAVEVALUE DAYUSED,0
8             SAVEVALUE CURDAY,1
9             TERMINATE
10
11 NEW_D1    GENERATE 0,0,0.2,20
12             ASSIGN 1,1
13             ASSIGN 2,0
14             TRANSFER ,WAIT_SLOT
15
16 NEW_D2    GENERATE 0,0,1.2,20
17             ASSIGN 1,1
18             ASSIGN 2,0
19             TRANSFER ,WAIT_SLOT
20
21 NEW_D3    GENERATE 0,0,2.2,20
22             ASSIGN 1,1
23             ASSIGN 2,0
24             TRANSFER ,WAIT_SLOT
25
26 NEW_D4    GENERATE 0,0,3.2,20
27             ASSIGN 1,1
28             ASSIGN 2,0
29             TRANSFER ,WAIT_SLOT
30
31 NEW_D5    GENERATE 0,0,4.2,20
32             ASSIGN 1,1
33             ASSIGN 2,0
34             TRANSFER ,WAIT_SLOT
35
36 NEW_D6    GENERATE 0,0,5.2,20
37             ASSIGN 1,1
38             ASSIGN 2,0
39             TRANSFER ,WAIT_SLOT
40
41 WAIT_SLOT  TEST GE X$DAYUSED,20 ,ENTER_EXAM
42
43 NO_SLOT    TERMINATE
44
45 ENTER_EXAM SAVEVALUE DAYUSED+,1
46             TEST E P2,0 ,CHECK_ATTEMPT_2
47
48 DO_ATTEMPT_1 ASSIGN 2,X$CURDAY
49             TRANSFER ,ATTEMPT_1
50
51 CHECK_ATTEMPT_2 TEST E P1,2 ,CHECK_ATTEMPT_3
52
53 ATTEMPT_2  TRANSFER 0.25 ,PASSED_OK,FAILED_2
54
55 CHECK_ATTEMPT_3 TEST E P1,3 ,BAD_ATTEMPT
56
57 ATTEMPT_3  TRANSFER 0.1 ,PASSED_OK,FINAL_FAIL
58
59 BAD_ATTEMPT TERMINATE
60
61 ATTEMPT_1  TRANSFER 0.6 ,PASSED_OK,FAILED_1
62
63 PASSED_OK  SAVEVALUE PASSED+,1
64             TERMINATE
65
66 FAILED_1   TEST L X$CURDAY,5 ,NO_RETRY_2
67             ASSIGN 1,2
68             ADVANCE 1.95
69             TRANSFER ,WAIT_SLOT
70
71 NO_RETRY_2 TERMINATE
72
73 FAILED_2   TEST L X$CURDAY,5 ,NO_RETRY_3
74             ASSIGN 1,3
75             ADVANCE 1.95
76             TRANSFER ,WAIT_SLOT
77

```

```

78 NO_RETRY_3  TERMINATE
79
80 FINAL_FAIL  TERMINATE
81
82 DAY_START   GENERATE 1,0,1,5
83             SAVEVALUE DAYUSED,0
84             SAVEVALUE CURDAY+,1
85             TERMINATE
86
87 END_SIM     GENERATE 0,0,6,1
88             TERMINATE 1

```

6 Результаты

Результаты имитационного моделирования представлены в отчете GPSS World:

Listing 2: Отчет GPSS World Simulation Report - Model 1.14.1

```

GPSS World Simulation Report - Model 1.14.1
Monday, March 09, 2026 15:35:05

START TIME      END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
0.000           6.000   60      0           0

NAME            VALUE
ATTEMPT_1       41.000
ATTEMPT_2       37.000
ATTEMPT_3       39.000
BAD_ATTEMPT     40.000
CHECK_ATTEMPT_2 36.000
CHECK_ATTEMPT_3 38.000
CURDAY          10002.000
DAYUSED         10001.000
DAY_START       55.000
DO_ATTEMPT_1    34.000
END_SIM         59.000
ENTER_EXAM      32.000
FAILED_1        44.000
FAILED_2        49.000
FINAL_FAIL      54.000
INIT            1.000
NEW_D1          6.000
NEW_D2          10.000
NEW_D3          14.000
NEW_D4          18.000
NEW_D5          22.000
NEW_D6          26.000
NO_RETRY_2      48.000
NO_RETRY_3      53.000
NO_SLOT         31.000
PASSED          10000.000
PASSED_OK       42.000
WAIT_SLOT       30.000

LABEL           LOC  BLOCK TYPE  ENTRY COUNT  CURRENT COUNT  RETRY
INIT            1  GENERATE    1           0      0
                2  SAVEVALUE    1           0      0
                3  SAVEVALUE    1           0      0
                4  SAVEVALUE    1           0      0
                5  TERMINATE    1           0      0
NEW_D1          6  GENERATE   20           0      0
                7  ASSIGN      20           0      0
                8  ASSIGN      20           0      0
                9  TRANSFER    20           0      0
NEW_D2         10  GENERATE   20           0      0
                11 ASSIGN      20           0      0
                12 ASSIGN      20           0      0
                13 TRANSFER    20           0      0

```

NEW_D3	14	GENERATE	20	0	0
	15	ASSIGN	20	0	0
	16	ASSIGN	20	0	0
	17	TRANSFER	20	0	0
NEW_D4	18	GENERATE	20	0	0
	19	ASSIGN	20	0	0
	20	ASSIGN	20	0	0
	21	TRANSFER	20	0	0
NEW_D5	22	GENERATE	20	0	0
	23	ASSIGN	20	0	0
	24	ASSIGN	20	0	0
	25	TRANSFER	20	0	0
NEW_D6	26	GENERATE	20	0	0
	27	ASSIGN	20	0	0
	28	ASSIGN	20	0	0
	29	TRANSFER	20	0	0
WAIT_SLOT	30	TEST	153	0	0
NO_SLOT	31	TERMINATE	33	0	0
ENTER_EXAM	32	SAVEVALUE	120	0	0
	33	TEST	120	0	0
DO_ATTEMPT_1	34	ASSIGN	87	0	0
	35	TRANSFER	87	0	0
CHECK_ATTEMPT_2	36	TEST	33	0	0
ATTEMPT_2	37	TRANSFER	24	0	0
CHECK_ATTEMPT_3	38	TEST	9	0	0
ATTEMPT_3	39	TRANSFER	9	0	0
BAD_ATTEMPT	40	TERMINATE	0	0	0
ATTEMPT_1	41	TRANSFER	87	0	0
PASSED_OK	42	SAVEVALUE	57	0	0
	43	TERMINATE	57	0	0
FAILED_1	44	TEST	34	0	0
	45	ASSIGN	24	0	0
	46	ADVANCE	24	0	0
	47	TRANSFER	24	0	0
NO_RETRY_2	48	TERMINATE	10	0	0
FAILED_2	49	TEST	20	0	0
	50	ASSIGN	9	0	0
	51	ADVANCE	9	0	0
	52	TRANSFER	9	0	0
NO_RETRY_3	53	TERMINATE	11	0	0
FINAL_FAIL	54	TERMINATE	9	0	0
DAY_START	55	GENERATE	5	0	0
	56	SAVEVALUE	5	0	0
	57	SAVEVALUE	5	0	0
	58	TERMINATE	5	0	0
END_SIM	59	GENERATE	1	0	0
	60	TERMINATE	1	0	0
SAVEVALUE	RETRY	VALUE			
PASSED	0	57.000			
DAYUSED	0	20.000			
CURDAY	0	6.000			

6.1 Анализ результатов

Из отчета GPSS World получены следующие результаты:

Показатель	Значение
Всего уникальных студентов	87
Первых попыток	87
Вторых попыток	24
Третьих попыток	9
Студентов, не попавших в слот	33

Таблица 1: Основные показатели моделирования

Анализ распределения попыток:

- Из 120 студентов 87 сделали первую попытку (уникальных студентов, попавших в систему).
- 34 студента не сдали с первой попытки ($FAILED_1 = 34$), значит сдали с первой попытки: $87 - 34 = 53$ студентов.
- 24 студента сделали вторую попытку ($ATTEMPT_2 = 24$).
- 20 студентов не сдали со второй попытки ($FAILED_2 = 20$), значит сдали со второй попытки: $24 - 20 = 4$ студента.
- 9 студентов сделали третью попытку ($ATTEMPT_3 = 9$).
- Все 9 студентов не сдали с третьей попытки ($FINAL_FAIL = 9$), значит сдали с третьей попытки: $9 - 9 = 0$ студентов.
- 33 студента не попали в слот для сдачи из-за ограничения пропускной способности (20 попыток в день).

Сравнение с заданными вероятностями:

- **Первая попытка:** фактически $\frac{53}{87} \approx 0.609$.
- **Вторая попытка:** фактически $\frac{4}{24} \approx 0.167$.
- **Третья попытка:** фактически $\frac{0}{9} = 0$.

Процент успешно сдавших:

$$\frac{57}{87} \cdot 100\% \approx 65.5\%.$$

Это значение ниже теоретического 73% из-за ограничений системы:

- ограниченное время (6 дней);
- ограниченная пропускная способность (20 попыток в день);
- студенты, не успевшие использовать все попытки (33 студента не попали в слот, 10 не успели на вторую попытку, 11 не успели на третью попытку).

7 Выводы

- Выполнена формализация задачи имитационного моделирования процесса сдачи зачета студентами как системы массового обслуживания с ограниченной пропускной способностью и вероятностными переходами между состояниями.
- Построена математическая модель с учетом вероятностей успеха на каждой попытке ($p_1 = 0.6$, $p_2 = 0.25$, $p_3 = 0.1$) и временных ограничений (минимум 1 день между попытками).
- В упрощенной модели (без ограничений) теоретическая вероятность успешной сдачи составляет $P_{\text{успех}} = 0.73$, что соответствует математическому ожиданию 87.6 успешно сдавших студентов из 120.
- Проведено имитационное моделирование в GPSS World, которое показало, что в реальной системе с ограничениями из 87 студентов, попавших на первую попытку, успешно сдали зачет 57 студентов (65.5%), что ниже теоретического значения 73% из-за:
 - * ограниченного времени (6 дней);
 - * ограниченной пропускной способности (20 попыток в день);
 - * студентов, не успевших использовать все три попытки.
- Результаты моделирования демонстрируют важность учета ограничений системы при планировании зачетной недели: для обеспечения возможности использования всех попыток необходимо либо увеличить количество дней, либо увеличить пропускную способность системы.